

Nama : Nurman Daffansyah

NPM : 31423139

Kelas : 2ID07

TUGAS LSP SESI 4

1. Merencanakan Strategi Pemeliharaan

A. Buatlah sebuah profil departemen pemeliharaan disebuah Perusahaan manufacture

Instruksi Kerja :

Setelah membaca tugas selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai berikut:

- Hitung jumlah penggunaan peralatan/mesin yang digunakan dalam pembuatan proses produksi perusahaan (berdasarkan PPO modul sebelumnya)
- Buatlah pemetaan tenaga kerja (Skill Matriki operator) yang bertanggungjawab untuk setiap penggunaan mesin/peralatan (berdasarkan pendidikan, usia, lama bekerja, pengalaman)

B. Setiap mahasiswa membuat spesifikasi pekerjaan berdasarkan nama mesin pada tugas sebelumnya.

Instruksi Kerja :

- Siapkan data mesin dan data operator yang bertanggungjawab terhadap mesin.
- buat ilustrasi Standard Operation Prosedure (SOP) mesin yang dipilih (pilih satu mesin dari tugas sebelumnya).
- buat spesifikasi pekerjaan dalam rencana perawatan untuk mesin

#Note : Cara Mengerjakan bisa dilihat dari video pembelajaran

2. Mengevaluasi Sistem Pemeliharaan

Buatlah asumsi data hasil Perawatan mesin yang mencakup Data availability dan quality dari mesin.

Instruksi Kerja nya:

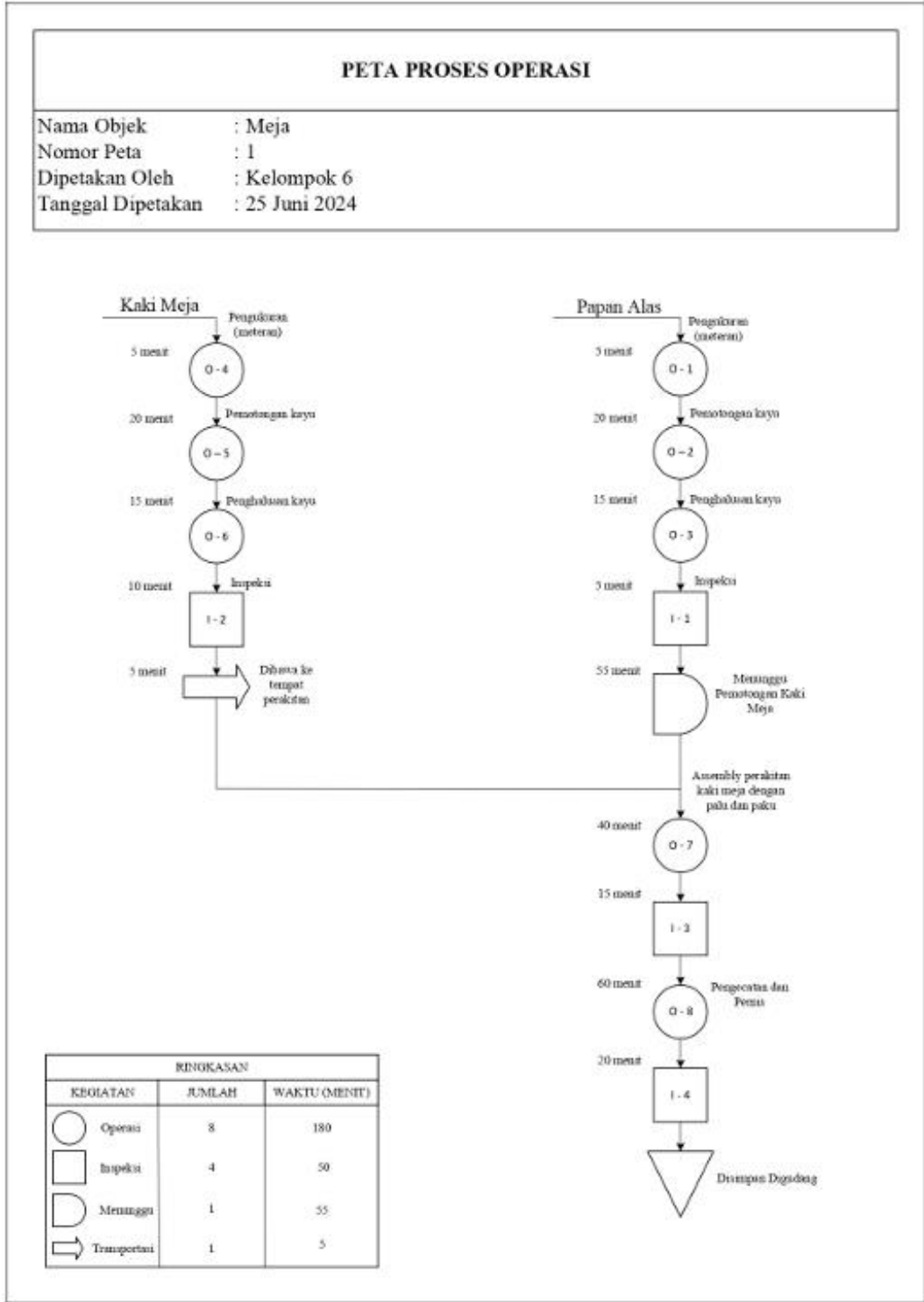
- buat data yang diasumsikan sebagai data availability mesin yang terdiri waktu yang dibutuhkan untuk brekdown dan waktu setup mesin
- Buatlah data yang diasumsikan sebagai data quality mesin yang terdiri start up defect dan production defect

Hitung kinerja mesin availability, quality berdasarkan 30 data yang telah diasumsikan

#Note : Contoh data bisa dilihat dari lampiran Buku Informasi

JAWABAN:

1. Merencanakan Strategi Pemeliharaan



DAFTAR MESIN YANG DIGUNAKAN		
No	Nama Alat/Mesin yang digunakan	Keterangan
1	Meteran	Pengukuran
2	Circular Saw	Pemotongan
3	Amplas	Penghalusan
4	Nail Gun	Perakitan
5	Kuas/Spray Gun	Melindungi permukaan dengan pernis

DAFTAR PERSONIL PIMPINAN TEKNIS				
No	Operator	Pendidikan	Usia	Jabatan
1	Cahyo	S1 Teknik Industri	28	Manager
2	Satria	S1 Teknik Mesin	28	Supervisor

DAFTAR PERSONIL BAGIAN PEMELIHARAAN					
N o	Operato r	Pendidikan	Usi a	Lama bekerj a	Pengalaman
1	Ahmad	SMK PEMESINA N	25	5 Tahun	Terampil dalam pengukuran presisi menggunakan meteran pada proses produksi
2	Robi	SMK PEMESINA N	25	5 Tahun	Berpengalaman menggunakan circular saw untuk pemotongan bahan baku kayu
3	Aceng	SMK PEMESINA N	25	5 Tahun	Ahli dalam proses penghalusan permukaan menggunakan amplas manual dan mesin
4	Ucen	SMK PEMESINA N	25	5 Tahun	Terbiasa melakukan perakitan rangka dengan nail gun secara efisien
5	Irsad	SMK PEMESINA N	25	5 Tahun	Pengalaman melindungi permukaan kayu menggunakan kuas dan spray gun

Data Mesin dan Data Operator					
Nama Mesin	Operator	Pendidikan	Usia	Lama bekerja	Pengalaman
Circular Saw	Robi	SMK PEMESINAN	25	5 Tahun	Berpengalaman menggunakan circular saw untuk pemotongan bahan baku kayu

STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP)

Nama Mesin: Circular Saw

Tujuan: Menjamin pemotongan material kayu dilakukan secara aman, akurat, dan efisien.

Operator: Robi (SMK Pemesinan)

Langkah-Langkah Operasional:

- Persiapan Awal
 - Gunakan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap: kacamata pelindung, sarung tangan, dan masker.
 - Pastikan kondisi mesin dalam keadaan mati sebelum disambungkan ke listrik.
 - Periksa kondisi mata pisau, pastikan tidak tumpul atau retak.
- Pengoperasian
 - Hidupkan mesin dan tunggu hingga putaran stabil.
 - Letakkan material kayu di atas meja potong dengan posisi sejajar mata pisau.
 - Dorong kayu secara perlahan dan stabil, jaga jarak tangan dari mata pisau.

- Gunakan pengarah atau pengganjal jika perlu.
- Setelah Pemotongan
 - Matikan mesin dan tunggu hingga pisau berhenti berputar.
 - Bersihkan area kerja dari serpihan kayu.
 - Simpan kayu hasil potong di tempat yang ditentukan.
- Keselamatan
 - Dilarang mengoperasikan mesin jika dalam kondisi lelah atau mengantuk.
 - Dilarang memodifikasi mesin tanpa izin teknisi.
 - Laporkan kerusakan segera kepada teknisi.

Spesifikasi Pekerjaan: Rencana Perawatan Mesin Circular Saw			
No	Jenis Perawatan	Deskripsi	Pelaksanaan
1	Pengecekan Mata Pisau	Memeriksa ketajaman, keretakan, dan pemasangan mata pisau	Setiap hari
2	Pembersihan Mesin	Membersihkan sisa serbuk kayu, debu, dan kotoran dari mesin	Setiap selesai digunakan
3	Pelumasan	Melumasi bagian poros dan bagian bergerak	1 minggu sekali
4	Pemeriksaan Kabel	Mengecek kondisi kabel dan konektor listrik untuk menghindari korsleting	1 minggu sekali
5	Kalibrasi	Mengkalibrasi alat ukur pada mesin jika terdapat ketidaksesuaian potong	1 minggu sekali

Approve

Approve

Cahyo
Manager

Satria
Supervisor

2. Mengevaluasi Sistem Pemeliharaan

Data Availability Mesin			
Hari ke-	Waktu Breakdown (mnt)	Waktu Setup (mnt)	Availability (%)
1	48	14	87,08
2	38	20	87,92
3	24	19	91,04
4	52	19	85,21
5	17	23	91,67
6	30	16	90,42
7	48	27	84,38
8	28	24	89,17
9	32	29	87,29
10	20	7	94,38
11	20	9	93,96

12	33	23	88,33
13	45	11	88,33
14	49	25	84,58
15	33	13	90,42
16	12	11	95,21
17	31	22	88,96
18	11	8	96,04
19	33	29	87,08
20	53	18	85,21
21	39	22	87,29
22	47	30	83,96
23	11	13	95
24	30	30	87,5
25	42	25	86,04
26	21	6	94,38
27	31	24	88,54
28	53	19	85
29	34	11	90,62
30	58	16	84,58

Data Quality Mesin			
Hari ke-	Startup Defect	Production Defect	Quality (%)
1	7	23	97
2	14	25	96,1
3	2	24	97,4
4	13	27	96
5	16	27	95,7
6	3	27	97
7	17	12	97,1
8	7	8	98,5
9	3	28	96,9
10	1	14	98,5
11	5	12	98,3
12	9	0	99,1
13	3	24	97,3
14	17	6	97,7
15	11	8	98,1
16	1	23	97,6
17	9	0	99,1
18	3	11	98,6
19	13	7	98
20	15	23	96,2
21	14	30	95,6
22	7	10	98,3
23	13	18	96,9
24	7	16	97,7
25	20	7	97,3
26	15	2	98,3

27	12	2	98,6
28	17	0	98,3
29	14	26	96
30	20	4	97,6

Ringkasan Hasil Evaluasi

Berdasarkan data operasional mesin selama 30 hari kerja, dilakukan analisis terhadap dua indikator utama, yaitu Availability dan Quality, dengan hasil rata-rata sebagai berikut:

- Rata-rata Availability (Ketersediaan Mesin): 88,99 %

Angka ini menunjukkan bahwa mesin tersedia untuk digunakan dan beroperasi normal selama hampir 89% dari total waktu kerja yang direncanakan setiap harinya. Sisanya terpakai untuk breakdown (kerusakan atau gangguan teknis) dan setup (penyetelan awal mesin). Nilai ini tergolong baik karena umumnya batas bawah yang diterima industri adalah sekitar 85%.

- Rata-rata Quality (Kualitas Produksi): 97,49 %

Ini berarti bahwa dari seluruh unit yang diproduksi per hari, sekitar 97,5% merupakan produk yang lolos standar kualitas (bebas dari cacat produksi maupun cacat awal/start-up). Nilai ini mencerminkan proses produksi yang stabil dan minim cacat, serta manajemen mutu yang berjalan efektif.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Mesin dalam kondisi relatif handal dan efisien untuk mendukung proses produksi secara konsisten.
- 2) Tingkat downtime (akibat breakdown dan setup) masih dalam batas wajar namun dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan pemeliharaan preventif rutin dan perbaikan SOP setup.
- 3) Mutu produk sangat baik, namun tetap perlu dilakukan pengawasan terhadap defect yang muncul, baik saat startup maupun produksi agar bisa ditekan seminimal mungkin.